Natrium-Kalium-Pumpe

Factsheet

Die Na^+/K^+-Pumpe ist ein Protein in der Zellmembran. Pro Runde befördert sie **3 Na^+ hinaus** und **2 K^+ hinein** und verbraucht dabei **1 ATP**. Eselsbrücke: *Drei Natrium raus, zwei Kalium rein.*

Wo ist wie viel? (mmol/L, Nervenzelle)

Ion	innen	außen
Natrium Na^+	wenig (≈ 12)	viel (≈ 145)
Kalium K^+	viel (≈ 140)	wenig (≈ 4)

Merke: **Natrium draußen, Kalium drinnen.** Die Pumpe arbeitet **gegen** das Gefälle, also von „wenig“ nach „viel“. Das geht nur mit Energie.

Steckbrief

- **Aktiver Transport** (primär aktiv): Energie direkt aus ATP, die Pumpe ist eine ATPase.
- **Antiport**: zwei Ionensorten in entgegengesetzte Richtungen.
- **Elektrogen**: netto +1 Ladung pro Runde nach außen.
- **Carrier, kein Kanal**: immer nur zu einer Seite offen, ändert ihre Form.
- Läuft **ständig** in fast allen tierischen Zellen.

Der Pumpzyklus in 6 Schritten

1	Pumpe ist **nach innen offen** (E1): **3 Na^+** aus der Zelle binden.	4	Nach außen offen hält sie K^+ gut fest: **2 K^+** binden von außen.
2	**ATP** wird gespalten, ein Phosphat wird an die Pumpe gehängt (**Phosphorylierung**), ADP wird frei.	5	Das Phosphat fällt ab (**Dephosphorylierung**).
3	Pumpe klappt um, ist **nach außen offen** (E2) und gibt die Na^+ nach außen ab.	6	Pumpe klappt zurück, ist nach innen offen und gibt die K^+ ins Zellinnere ab.

Mit der Form ändert sich die **Affinität** (wie fest ein Ion gebunden wird): E1 bindet Na^+ fest, E2 bindet K^+ fest.

Passiver und aktiver Transport

	passiv	aktiv
Richtung	von viel nach wenig	von wenig nach viel
Energie	nein	ja, ATP
Beispiel	Diffusion, Osmose, Ionenkanäle	Na^+/K^+-Pumpe

Sekundär aktiv: Andere Transporter nutzen den Na^+-Gradienten als Antrieb, z. B. der Na^+-Glucose-Symporter im Darm.

Wozu braucht die Zelle die Pumpe?

- **Ruhepotential** (≈ −70 mV) und **Nervensignale**: Sie brauchen die Ionengradienten.
- **Zellvolumen**: 3 Teilchen raus, 2 rein. Ohne Pumpe würde Wasser osmotisch einströmen und die Zelle anschwellen.
- **Nährstoffaufnahme**: Antrieb für die Zuckeraufnahme im Darm.
- **Energiefresser**: etwa ¼ bis ⅓ des ATP in Ruhe, im Gehirn mehr.
- **Hemmstoffe**: Ouabain, Digitalis (Herzmedikament).

Typische Fehler

- „1 Na^+ gegen 1 K^+.“ **Falsch**: Es sind **3 Na^+ gegen 2 K^+**.
- „Die Pumpe sorgt für die Repolarisation beim Aktionspotential.“ **Falsch**: Das machen **spannungsgesteuerte K^+-Kanäle**. Die Pumpe stellt nur langfristig die Gradienten wieder her.
- „Die Pumpe erzeugt das Ruhepotential direkt.“ Nur zu einem kleinen Teil. Es entsteht vor allem durch K^+, das durch offene Kanäle ausströmt.
- „Fällt die Pumpe aus, ist das Potential sofort weg.“ **Falsch**: Die Gradienten zerfallen **langsam**.